

基频2分界线补全方案

相较 Exp3_Simulation.m 的修改与完整算法原理

项目目录: /home/fq/paper

文档日期: 2026年7月30日

对比对象: 内部相移叠加谐波抑制、基频2分界线补全及二者混合方案

核心结论: 目前方案不是把源代码中的 $f=3$ 简单改成 $f=2$ ，而是在源代码“连续相位谐波抑制”的基础上，增加“基频2离散级次拓扑恢复”。内部相移叠加降低谐波造成的连续相位误差，分界线补全降低边界断裂造成的离散级次错误，两者解决不同误差源，因而具有互补性。

目录

1. 源代码原始目标
2. 当前方案的主要更改
3. 双频二维结构光模型
4. 基频2分界线原理
5. 三步相移与相位约定
6. 内部叠加解调补偿
7. 物理质量图
8. 分界线检测
9. 伪边界剔除
10. 分界线补全
11. 二值级次恢复
12. 高频相位展开
13. 五个实验对照组
14. 两类算法的互补性
15. 神经网络扩展方向
16. 适用条件与限制

1. 源代码原本解决什么问题

Exp3_Simulation.m 前半部分研究的是：通过一次相机曝光内叠加 多种内部相移图案，抑制三步相移中的五次谐波误差。

原始条纹模型为：

$$I = A + B \cos \Phi + B_5 \cos(5\Phi)$$

源代码使用 $f=3$ 、3个外部相移步和12个内部相移状态。内部相移量为：

$$\delta_m = \frac{2\pi m}{12}, \quad m = 0, \dots, 11$$

每个内部状态的理想投影次数为：

$$S_m^{\text{ideal}} = c(1 + \cos \delta_m)$$

取整后得到：

$S = [20, 19, 15, 10, 5, 1, 0, 1, 5, 10, 15, 19]$

总投影次数 = 120 次 / 相机曝光

一次外部相移曝光记录为：

$$J_k = \sum_{m=0}^{11} S_m [A + B \cos(\Phi + \alpha_k + \delta_m) + B_5 \cos(5(\Phi + \alpha_k + \delta_m))]$$

权重 $1 + \cos \delta_m$ 只包含直流和一阶频率成分，五次谐波与该权重正交，因此理想情况下五次谐波可以在积分中抵消。整数取整后仍有少量残差。本次数值复现得到 $c_2=61.1769$ 、 $c_3 \approx 0$ ，五次谐波剩余谱幅值为 1.1769。

2. 当前方案相较源代码的主要变化

内容	原源代码	目前方案
研究目标	抑制五次谐波	恢复基频2分界线并展开高频
场景维度	一维信号复制到二维	随机二维曲面
频率	前半段只有 f=3	低频 $f_l=2$ ，高频 $f_h=48$
条纹级	没有显式建模	$K_2 \in \{0,1\}$
分界线	没有检测与补全	突变检测、伪边界剔除、保形插值
高频展开	依赖未定义的外部变量	完整、自包含实现
退化模型	只有五次谐波	谐波、低调制度缺口和随机噪声
实验组	传统投影、内部叠加	传统、源代码、补线、混合、Oracle
评价	主要绘制强度曲线	边界、K2、高频级次、绝对相位、灾难性错误
重复实验	单一场景	每类退化30个随机场景
相位范围	$-\text{atan2}(\dots) + \pi$	$\text{mod}[-\text{atan2}(\dots), 2\pi]$

3. 从单频仿真改为双频二维结构光仿真

当前方案首先生成二维归一化投影仪坐标：

$$u_p(x, y) \in [0, 1]$$

坐标场包含横向线性分量、随 y 变化的正弦表面、局部凸起/凹陷和小幅二维波纹。低频和高频绝对相位由同一投影坐标生成：

$$\begin{aligned}\Phi_2 &= 2\pi \cdot 2u_p = 4\pi u_p, \\ \Phi_h &= 2\pi f_h u_p\end{aligned}$$

当 $f_h=48$ 时：

$$\Phi_h = \frac{48}{2}\Phi_2 = 24\Phi_2$$

4. 基频2为什么会产生分界线

基频2的真实相位范围是 $[0,4\pi)$ ，而三步相移只能得到 $[0,2\pi)$ 的包裹相位：

$$\phi_2 = \text{mod}(\Phi_2, 2\pi)$$

因此需要二值条纹级：

$$K_2 = \left\lfloor \frac{\Phi_2}{2\pi} \right\rfloor \in \{0, 1\}$$

基频绝对相位为：

$$\Phi_2 = \phi_2 + 2\pi K_2$$

$K_2=0$ 和 $K_2=1$ 两个区域的交界为：

$$\Gamma = \{(x, y) \mid \Phi_2(x, y) = 2\pi\}$$

几何上，该边界对应物体表面与投影仪某个等相位平面的交线。当前仿真假设 每一图像行最多有一个边界位置，可写为 $x_\Gamma(y)$ 。

5. 三步相移解相及相位约定的修改

普通三步观测的正余弦累加量为：

$$\begin{aligned}C &= \sum_{k=0}^2 I_k \cos \frac{2\pi k}{3}, \\ S &= \sum_{k=0}^2 I_k \sin \frac{2\pi k}{3}\end{aligned}$$

当前采用：

$$\phi = \text{mod}[-\text{atan2}(S, C), 2\pi]$$

源代码中的 $-\text{atan2}(\dots)+\pi$ 对其前半部分明确使用的 $I=A+B\cos\Phi$ 模型会引入约 π 的相位偏移。因此当前对比保留源代码的内部叠加 算法意图，但使用与仿真模型一致的 $\text{mod}(-\text{atan2}, 2\pi)$ 相位约定。

6. 源代码内部叠加的解调补偿

整数投影次数使叠加后的基波变成 $c_2\cos\Phi+c_3\sin\Phi$ 。设三幅叠加图像的普通累加量为 C 、 S ，则当前按照源代码构造：

$$\begin{aligned} D &= c_2C + c_3S, \\ N &= -c_3C + c_2S \end{aligned}$$

再计算：

$$\phi = \text{mod}[-\text{atan2}(N, D), 2\pi]$$

原MATLAB前半部分只在 $f=3$ 上展示内部叠加。目前将相同权重和解调公式分别 用于 $f=2$ 和 $f=48$ ，以便所有方法在同一双频协议下公平比较。

7. 新增物理质量图

源代码没有显式计算相位质量。目前根据三幅图计算均值、调制度和相对质量：

$$\begin{aligned} A &= \frac{I_0 + I_1 + I_2}{3}, \\ B &= \frac{2}{3}\sqrt{C^2 + S^2}, \\ Q &= \frac{B}{|A| + \varepsilon} \end{aligned}$$

Q 用于排除低调制度区域、抑制阴影中的随机跳变，并作为后续置信度的物理依据。

8. 传统分界线检测

对相邻像素定义相位差：

$$d(x, y) = \phi_2(x + 1, y) - \phi_2(x, y)$$

候选分界点需满足：

$$d(x, y) < -\pi \quad \text{且} \quad \min(Q_x, Q_{x+1}) > T_Q$$

候选得分为：

$$s(x, y) = -d(x, y) \min(Q_x, Q_{x+1})$$

每行选择得分最高的位置作为 $x_{\text{obs}}(y)$ ；没有可靠候选的行记为缺失。

9. 新增全局与局部伪边界剔除

9.1 全局位置筛选

对所有已检测位置计算中位数和中位绝对偏差：

$$\begin{aligned} m &= \text{median}(x_{\text{obs}}), \\ \text{MAD} &= \text{median}(|x_{\text{obs}} - m|) \end{aligned}$$

距离主边界位置过远的连续伪跳变会被删除。

9.2 局部连续性筛选

对边界轨迹进行局部中值估计。若某一点偏离相邻行的中心位置过大，则将其视为孤立伪边界。其物理依据是：连续表面上的等相位边界不应在相邻行间无原因跳跃几十个像素。

10. 分界线补全算法

当前验证阶段采用确定性的PCHIP保形三次插值：

$$\hat{x}_\Gamma(y) = \text{PCHIP}\{(y_i, x_i)\}$$

补全过程遵循以下原则：

- 传统算法已经检测到的可靠物理种子保持不变；
- 只补充缺少可靠检测的图像行；
- 使用保形插值避免普通高阶样条在长缺口处严重过冲；
- 输出限制在图像有效范围内；
- 将边界覆盖率提升到100%。

11. 从完整边界恢复二值级次

当前仿真假设投影相位沿 x 方向增加，因此：

$$\hat{K}_2(x, y) = \begin{cases} 0, & x < \hat{x}_\Gamma(y), \\ 1, & x \geq \hat{x}_\Gamma(y), \end{cases}$$

基频绝对相位随之恢复：

$$\hat{\Phi}_2 = \phi_2 + 2\pi\hat{K}_2$$

这一步是当前方案与源代码最根本的区别：源代码主要修正连续相位误差，当前方案显式恢复离散级次区域及其拓扑边界。

12. 高频相位展开及错误放大

高频条纹级为：

$$\hat{K}_h = \text{round} \left[\frac{(f_h/2)\hat{\Phi}_2 - \phi_h}{2\pi} \right]$$

高频绝对相位为：

$$\hat{\Phi}_h = \phi_h + 2\pi\hat{K}_h$$

当 $f_h=48$ 时，若基频级次错1级，则基频绝对相位错 2π ，对应高频条纹级理论上可能一次错 $48/2=24$ 级。因此边界错误不是普通的小相位误差，而是可能造成大片高频相位跳变的灾难性拓扑错误。

13. 当前实验增加的五组对照组

1. **Traditional 3-step**：普通三步，不使用内部叠加，也不补边界。
2. **Source IPS**：复现12步内部叠加及 c_2/c_3 解调，但不补边界。
3. **F2 boundary completion**：普通三步观测，只执行分界线检测、伪边界剔除与补全。
4. **IPS + boundary completion**：先抑制谐波，再补全基频2分界线。
5. **Oracle boundary**：普通三步直接使用真实边界，表示普通三步观测下边界完全正确时的上限。

14. 为什么两种方法具有互补性

总误差可以粗略分为：

$$E = E_{\text{continuous}} + E_{\text{topology}}$$

- **连续误差**：噪声、谐波、Gamma和非正弦引起的周期内相位误差；
- **拓扑误差**：分界线断裂造成的离散条纹级区域错误。

源代码内部叠加主要降低连续误差；分界线补全主要降低拓扑误差。因此组合方案优于任一单独方案。

组合退化方法	K2准确率	高频相位MAE/rad	灾难性错误率
传统三步	82.76%	31.6089	20.36%
源代码IPS	86.16%	20.8323	14.36%
单独补线	96.74%	11.7264	7.09%
IPS + 补线	99.00%	1.8059	1.74%

还需要注意：单独补线在组合退化下虽然将K2准确率提高到96.74%， 高频级次准确率仍只有32.05%。原因是五次谐波造成的连续低频相位偏差会被 频率比24放大，仅补线不能替代相位质量改善。

15. 当前方案与最终神经网络方案的关系

当前PCHIP补全器用于验证研究假设，还不是最终创新网络。它已经验证： 分界线缺失是重要误差源；正确恢复边界能改善K2；K2改善能够传递到高频相位； 内部叠加与边界补全具有互补性。

下一步应将确定性插值替换为边界一级次多任务网络：

$$\{P_{\Gamma}, P(K_2 = 0), P(K_2 = 1), C\} = F_{\theta}(I_{2,0:2}, \phi_2, Q, M_{\text{seed}})$$

网络应联合输出分界线概率、二值级次区域、相位修复结果和像素置信度，再继续使用现有物理公式展开高频相位。

16. 当前算法的适用条件与限制

目前得到验证的条件：

- 每行只有一条可表示为 $x_{\Gamma}(y)$ 的平滑基频2边界；
- 缺失区域两端存在可靠物理种子；

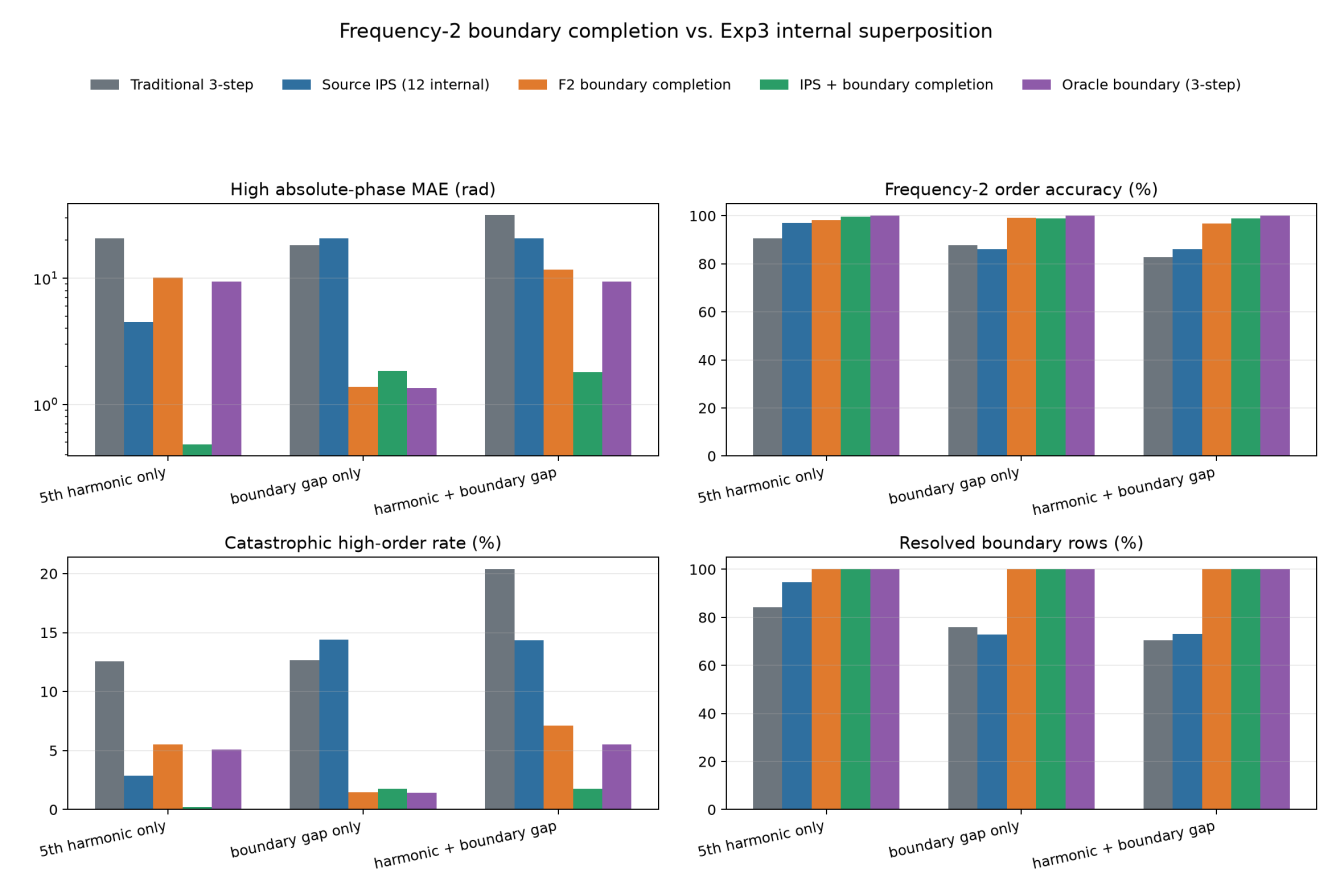
- 低频边界缺口处，高频仍保留部分调制度；
- 物体静止，相机积分和内部微投影近似线性；
- 当前评价为相位误差，不是经标定后的毫米深度误差。

尚未解决的情况：

- 多个不连通物体、一行多个边界或边界分叉；
- 完全无观测的大面积遮挡；
- 三步图像之间的物体运动；
- 真实相机饱和和投影仪非线性；
- 相机—投影仪联合标定误差及真实毫米级三维重建。

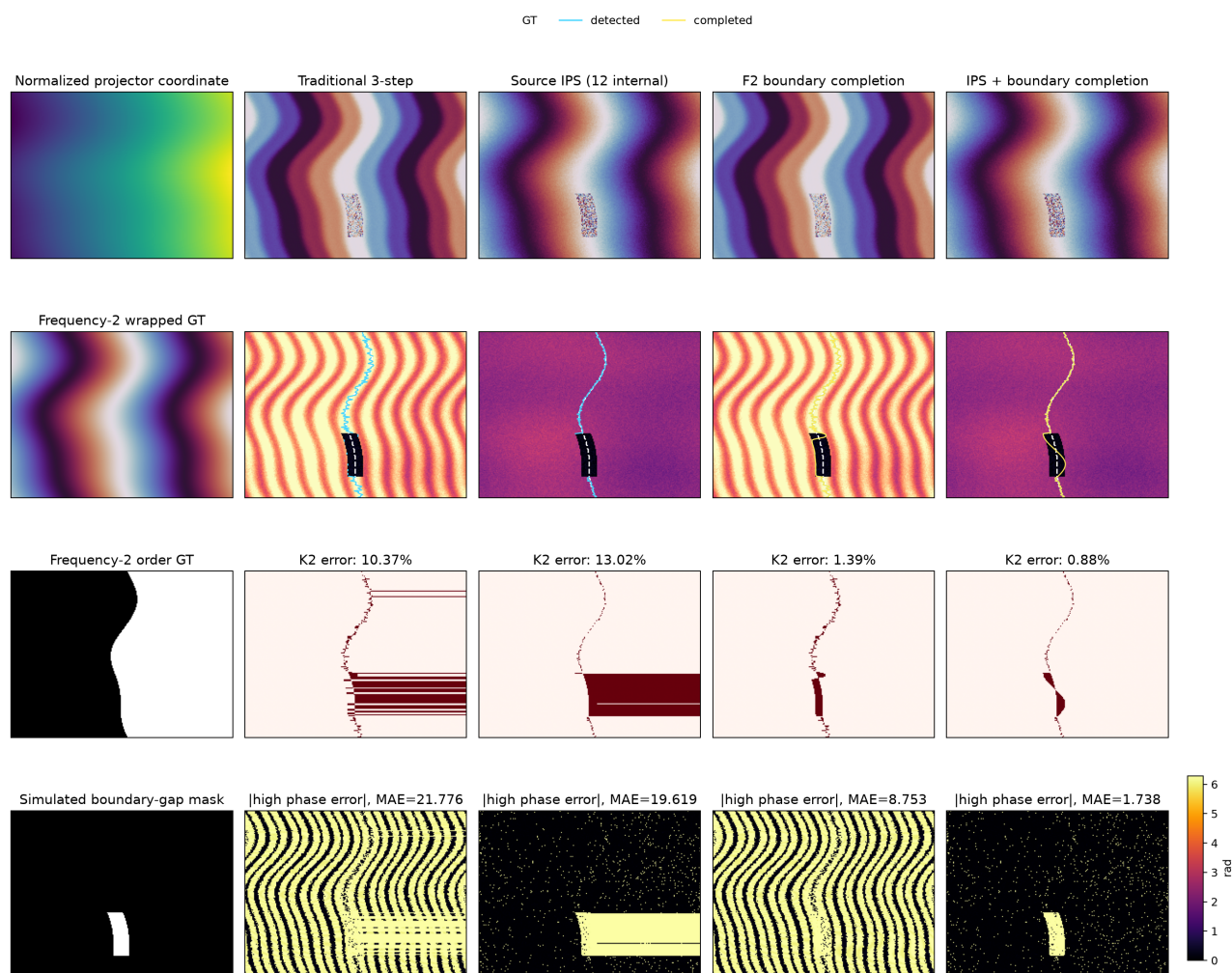
最终判断：目前方案是在源代码“连续相位谐波抑制”的基础上，增加“基频2离散级次拓扑恢复”。两部分分别处理不同类型的错误，组合后明显优于 单独使用源代码方案或单独补全分界线，但真实系统结论仍需通过双频三步采集验证。

附录：本次仿真可视化



图A-1 三类退化下传统三步、源代码内部叠加、分界线补全、混合方案和Oracle的总体指标。

Representative combined-degradation scene



图A-2 五次谐波与分界线缺失同时存在时的代表性包裹相位、边界、K2错误和高频相位误差。